



CAHIER DES CHARGES DEVELOPPEUR

Plateforme Eau Libreville

Application web de commande et de livraison d'eau a Libreville



Document	Cahier des charges fonctionnel et technique pour développeurs
Version	1.1
Date	03/07/2026
Destination	Equipe projet, développeurs frontend/backend, décideurs
Principe clé	Plateforme multi-sociétés, tarifs officiels verrouillés, livraison incluse

Sommaire

1. 1. Objectif du projet
2. 2. Périmètre fonctionnel
3. 3. Tarification officielle
4. 4. Parcours client
5. 5. Espace société
6. 6. Espace livreur
7. 7. Espace superviseur
8. 8. Espace administrateur
9. 9. Espace super administrateur
10. 10. Backend Netlify
11. 11. Modèle de données
12. 12. Règles métier
13. 13. Exigences UX/UI
14. 14. Sécurité
15. 15. Exports
16. 16. Critères d'acceptation
17. 17. Livrables attendus
18. 18. Priorités de développement

1. Objectif du projet

Développer une application web en français, mobile-first, destinée à la commande et à la livraison d'eau à Libreville.

La plateforme doit connecter les consommateurs, les sociétés d'eau, les livreurs, les superviseurs et les administrateurs dans un environnement unique, traçable et simple à utiliser.

L'application doit pouvoir être présentée devant des décideurs comme une plateforme crédible et proche d'une application réelle.

- Permettre aux consommateurs de commander de l'eau selon leur quartier.
- Permettre à plusieurs sociétés concurrentes de s'inscrire et de couvrir des zones différentes ou communes.
- Orienter le client vers les sociétés disponibles selon sa zone d'habitation.
- Permettre au client de choisir la société selon la disponibilité, le délai, la zone couverte et la qualité de service.
- Permettre à la société d'accepter la commande, de valider le créneau et d'affecter un livreur.
- Notifier le client à chaque étape importante : acceptation, validation, créneau, départ livreur et livraison.
- Assurer la supervision administrative, financière et opérationnelle de l'ensemble de la plateforme.

2. Périmètre fonctionnel

La plateforme doit gérer six profils utilisateurs principaux avec des droits, menus et tableaux de bord distincts.

Rôle	Description	Objectif principal
Client / consommateur	Utilisateur qui commande de l'eau depuis son téléphone.	Commander, suivre, recevoir des notifications.
Société d'eau	Entreprise inscrite sur la plateforme et autorisée à livrer dans certaines zones.	Gérer ses commandes, ses livreurs, ses informations et ses revenus.
Livreur	Agent de livraison rattaché à une société précise.	Exécuter les livraisons affectées et mettre à jour les statuts.
Superviseur	Responsable de suivi opérationnel par zone.	Surveiller les commandes, retards, incidents et logs.
Administrateur	Gestionnaire central de la plateforme.	Contrôler sociétés, zones, paiements, commandes et exports.
Super administrateur	Profil disposant de tous les droits.	Gérer les rôles, paramètres sensibles, audits et sécurité globale.

3. Tarification officielle

Les tarifs sont fixes et doivent être verrouillés dans l'application. La livraison est incluse dans le prix. Aucun frais de livraison supplémentaire ne doit être ajouté.

Volume	Prix officiel	Règle
1 m ³ / 1 000 litres	4 000 FCFA	Livraison incluse
500 litres	2 000 FCFA	Livraison incluse
200 litres	800 FCFA	Livraison incluse
100 litres	400 FCFA	Livraison incluse

- Les sociétés peuvent être concurrentes, mais elles utilisent le même barème dans cette version.
- Les zones servent à déterminer les sociétés disponibles, à organiser les tournées et à superviser les livraisons.
- Le prix total doit être calculé uniquement ainsi : prix officiel du volume x quantité.
- Aucune majoration par quartier ou par distance ne doit être appliquée dans cette version.

4. Parcours client

4.1 Création de compte

- Nom
- Prénom
- Numéro de téléphone
- Email
- Mot de passe
- Quartier principal
- Adresse détaillée
- Repère de livraison
- Instruction au livreur

4.2 Sélection de la zone

Le client choisit son quartier dans une liste déroulante. La plateforme affiche ensuite uniquement les sociétés qui couvrent cette zone.

- Angondjé
- Akanda
- Okala
- Avorbam
- Alibandeng
- Centre-ville
- Louis
- Charbonnages
- Nzeng-Ayong
- PK5
- PK6
- PK7
- PK8
- PK9
- PK10
- Owendo
- Mindoubé
- Lalala
- Glass
- [QUARTIERS A COMPLETER]

4.3 Choix de la société

- Nom commercial et logo ou avatar de la société.
- Adresse de la société.
- Téléphone et contact opérationnel.
- Délai moyen de livraison.
- Zones couvertes.
- Statut : disponible, forte demande, indisponible.
- Indicateur qualité ou taux de livraison réussie.
- Nombre de commandes traitées.

4.4 Commande

Le client sélectionne la société, le volume, la quantité, la date de livraison, le créneau horaire, le moyen de paiement et l'adresse de livraison.

- Le récapitulatif affiche le volume, la quantité, le prix unitaire, le total, la mention livraison incluse, la société choisie, le quartier, la date, l'heure, le moyen de paiement et le numéro de commande.
- Le client valide la commande après confirmation du récapitulatif.
- La commande est ensuite transmise à la société choisie.

4.5 Paiement

Moyen de paiement	Statuts attendus
Espèces	En attente, confirmé, à vérifier
Airtel Money	En attente, confirmé, échoué, remboursé
Moov Money	En attente, confirmé, échoué, remboursé
ClickPay	En attente, confirmé, échoué, remboursé

4.6 Suivi et notifications

- Commande transmise.
- Commande acceptée par la société.
- Commande validée.
- Créneau confirmé.
- Livreur affecté.
- Livreur en route.
- Livraison effectuée.
- Incident signalé.
- Commande annulée.

Chaque notification doit contenir : titre, message, date et heure, statut de lecture et lien vers la commande concernée.

5. Espace société

5.1 Inscription société

- Nom commercial
- Raison sociale
- Numéro RCCM ou identifiant administratif
- Adresse complète
- Nom du responsable
- Téléphone principal
- Email professionnel
- Zones couvertes
- Nombre de livreurs
- Horaires de livraison
- Documents justificatifs
- Statut du compte

Statuts société : en attente de validation, active, suspendue, rejetée, désactivée.

5.2 Tableau de bord société

- Commandes du jour
- Commandes en attente

- Commandes acceptées
- Commandes en livraison
- Commandes livrées
- Commandes annulées
- Incidents
- Chiffre d'affaires du jour
- Chiffre d'affaires mensuel
- Paiements par type
- Livreurs actifs
- Zones couvertes

5.3 Gestion des commandes société

- Voir les nouvelles commandes
- Accepter une commande
- Refuser une commande avec motif
- Confirmer une date et une heure de livraison
- Affecter un livreur
- Suivre le statut
- Déclarer un incident
- Valider une livraison
- Exporter les commandes

5.4 Fiche société visible côté client

- Nom commercial
- Raison sociale
- Adresse
- Téléphone
- Email
- Responsable
- Zones couvertes
- Horaires
- Délai moyen
- Nombre de commandes
- Taux de livraison réussie
- Statut de disponibilité

6. Espace livreur

Chaque livreur est rattaché à une seule société. Il ne doit voir que les commandes affectées par sa société.

- Nom
- Prénom
- Téléphone
- Email
- Société rattachée
- Zone principale
- Statut
- Position GPS
- Commandes assignées

6.1 Interface livreur

- Commandes assignées
- Client
- Téléphone client
- Quartier
- Adresse
- Volume à livrer
- Quantité
- Mode de paiement
- Statut
- Heure prévue
- Instructions client

6.2 Actions livreur

- Accepter la mission
- Départ dépôt
- En route
- Arrivé à proximité
- Livré
- Client absent
- Adresse introuvable
- Paiement non reçu
- Incident véhicule
- Autre incident

6.3 Géolocalisation

- Affichage de la position du livreur
- Géolocalisation navigateur
- Suivi par la société
- Suivi par le superviseur
- Suivi par l'administrateur
- Historique des positions principales
- Protection des données GPS

7. Espace superviseur

Le superviseur suit les opérations sur une ou plusieurs zones. Il ne remplace pas la société ; il contrôle la qualité opérationnelle, les incidents et la cohérence des flux.

- Commandes de sa zone
- Sociétés actives
- Livreurs actifs
- Incidents ouverts
- Retards
- Paiements à vérifier
- Notifications opérationnelles

7.1 Logs superviseur

Chaque action superviseur doit créer un log horodaté.

- Consultation d'une commande
- Modification d'un statut
- Déclaration d'incident
- Relance société
- Relance livreur
- Validation d'une anomalie
- Export de données

Champ log	Description
Identifiant	ID unique du log
Utilisateur	Nom ou ID du superviseur
Rôle	Superviseur, admin ou super admin
Action	Action réalisée
Module	Commande, société, zone, paiement, etc.
Date et heure	Horodatage complet
Zone	Zone concernée
Adresse IP	Si disponible
Description	Résumé lisible de l'action

8. Espace administrateur

8.1 Tableau de bord admin

- Total clients
- Total sociétés
- Total livreurs
- Commandes du jour
- Commandes en cours
- Commandes livrées
- Incidents ouverts
- Chiffre d'affaires global
- Paiements espèces
- Paiements Airtel
- Paiements Moov
- Paiements ClickPay
- Commandes par zone
- Performances par société

8.2 Gestion sociétés

- Valider une société
- Suspendre une société
- Modifier les informations société
- Vérifier les documents
- Voir les zones couvertes
- Contrôler les livreurs rattachés
- Consulter les performances
- Désactiver une société

8.3 Gestion zones

- Créer une zone
- Modifier une zone

- Désactiver une zone
- Associer des sociétés à une zone
- Consulter la demande par zone
- Voir les zones non couvertes

8.4 Gestion commandes et finances

- Filtrer les commandes par zone, société, statut et date
- Consulter le détail des commandes
- Suivre les incidents
- Exporter les données
- Voir le total encaissé
- Voir le total par société
- Voir le total par moyen de paiement
- Identifier les paiements en attente et les écarts

9. Espace super administrateur

Le super administrateur dispose de tous les droits. Il doit accéder aux paramètres sensibles, aux rôles et aux journaux globaux.

- Gérer les administrateurs
- Gérer les superviseurs
- Gérer les sociétés
- Gérer les rôles
- Gérer les paramètres globaux
- Consulter tous les logs
- Exporter tous les journaux
- Suspendre un compte
- Réactiver un compte
- Contrôler les actions sensibles
- Consulter les statistiques globales

Actions sensibles à logger : création d'un admin, suspension société, modification tarifaire, export financier, suppression utilisateur, modification zone, changement de rôle, consultation logs sensibles.

10. Backend Netlify

L'application doit être déployable sur Netlify et inclure une architecture frontend + Netlify Functions. Les fonctions servent de couche API pour les opérations métier.

Structure attendue :

```
index.html
styles.css
app.js
assets/
  logo-ministere.png
  logo-republique-gabonaise.png
netlify/
  functions/
    api.js
netlify.toml
_redirects
package.json
```

10.1 Endpoints attendus

Module	Endpoints
Authentification	POST /api/login ; POST /api/logout ; GET /api/session
Données générales	GET /api/data ; GET /api/zones ; GET /api/companies
Commandes	GET /api/orders ; POST /api/orders ; GET /api/orders/:id ; PATCH /api/orders/:id/status ; PATCH /api/orders/:id/assign-driver
Sociétés	GET /api/companies ; POST /api/companies ; PATCH /api/companies/:id ; PATCH /api/companies/:id/status
Livreurs	GET /api/drivers ; POST /api/drivers ; PATCH /api/drivers/:id/location ; PATCH /api/drivers/:id/status
Notifications	GET /api/notifications ; POST /api/notifications ; PATCH /api/notifications/:id/read
Logs	GET /api/logs ; POST /api/logs ; GET /api/supervisor-logs ; GET /api/audit-logs
Exports	GET /api/exports/orders ; GET /api/exports/payments ; GET /api/exports/logs ; GET /api/exports/companies

11. Modèle de données

User

- id
- role
- firstName
- lastName
- phone
- email
- passwordHash
- status
- zoneId
- companyId
- createdAt
- updatedAt
- lastLoginAt

Company

- id
- commercialName
- legalName
- rccm
- address
- managerName
- phone
- email
- zones
- openingHours
- averageDelay
- status
- drivers

- createdAt
- updatedAt

Zone

- id
- name
- sector
- covered
- companies
- coordinates
- status
- createdAt
- updatedAt

Order

- id
- reference
- clientId
- companyId
- driverId
- zoneId
- address
- volume
- quantity
- unitPrice
- totalAmount
- paymentMethod
- paymentStatus
- orderStatus
- deliveryDate
- deliveryTime
- notifications
- createdAt
- updatedAt

Driver

- id
- companyId
- firstName
- lastName
- phone
- email
- status
- currentLocation
- assignedOrders
- createdAt
- updatedAt

Notification

- id
- userId
- orderId
- title
- message
- type
- read
- createdAt

Log

- id
- userId
- role
- action
- module
- description
- zoneId
- companyId
- orderId
- createdAt

Payment

- id
- orderId
- companyId
- amount
- method
- status
- transactionReference
- createdAt
- updatedAt

12. Règles métier

12.1 Choix société par zone

1. Identifier la zone sélectionnée par le client.
2. Rechercher les sociétés qui couvrent cette zone.
3. Afficher uniquement les sociétés disponibles.
4. Permettre au client de choisir sa société.
5. Bloquer la commande si aucune société ne couvre la zone.

12.2 Affectation livreur

- Une société ne peut affecter qu'un livreur qui lui appartient.
- Un livreur ne peut pas recevoir une commande d'une autre société.
- Chaque changement d'affectation doit être journalisé.

12.3 Cycle de commande

1. Commande transmise.
2. Commande acceptée par la société.
3. Créneau validé.
4. Livreur affecté.
5. Livreur en route.
6. Livraison effectuée.

En cas de problème : client absent, adresse introuvable, paiement non confirmé, incident logistique ou commande annulée.

12.4 Notifications automatiques

- Quand la société accepte une commande : notification client "Votre commande a été acceptée par [SOCIETE]."
- Quand la date et l'heure sont validées : notification client "Votre livraison est confirmée le [DATE] à [HEURE]."
- Quand un livreur est affecté : notification client avec nom du livreur et société.
- Quand la livraison démarre : notification client "Votre livreur est en route."

13. Exigences UX/UI

- Interface en français.
- Design mobile-first.
- Navigation claire par rôle.
- Aucune mention technique inutile visible dans l'interface.
- Interface sans texte de remplissage ni information technique interne visible.
- Logos institutionnels visibles, propres et suffisamment grands.
- Menus bien organisés pour tester chaque fonctionnalité.
- Tableaux de bord lisibles avec cartes, indicateurs et actions rapides.
- Messages de notification professionnels et crédibles.

13.1 Menus attendus

Profil	Menus
Menu principal	Accueil ; Commander ; Suivi ; Sociétés ; Carte ; Connexion
Client	Tableau de bord ; Nouvelle commande ; Mes commandes ; Notifications ; Profil
Société	Tableau de bord ; Commandes ; Livreurs ; Zones couvertes ; Finances ; Profil société
Livreur	Mes livraisons ; Itinéraire ; Statuts ; Historique
Superviseur	Vue zone ; Commandes ; Livreurs ; Incidents ; Logs
Admin	Vue globale ; Sociétés ; Zones ; Paiements ; Exports ; Logs
Super Admin	Utilisateurs ; Rôles ; Paramètres ; Audit global ; Sécurité

14. Sécurité

- Mots de passe hashés côté backend.
- Rôles et permissions.
- Contrôle d'accès par route.
- Contrôle d'accès par endpoint.
- Validation des données entrantes.
- Logs d'actions sensibles.
- Protection des données clients.

- Protection des données sociétés.
- Protection des positions GPS.
- Limitation des accès financiers.
- Sauvegarde des données.
- Séparation des droits admin et super admin.

15. Exports

Les exports doivent être accessibles selon les permissions du rôle connecté.

- Commandes
- Paiements
- Sociétés
- Livreurs
- Clients
- Logs superviseurs
- Logs admin
- Incidents
- Performances par zone

Formats : CSV dans la première version livrable, Excel et PDF dans une version ultérieure.

16. Critères d'acceptation

Profil	Critères d'acceptation
Client	Choisit une zone ; voit les sociétés disponibles ; choisit une société ; passe une commande ; reçoit notifications ; voit la date et l'heure de livraison ; prix conforme.
Société	Voit ses informations ; voit uniquement ses commandes ; accepte une commande ; confirme un créneau ; affecte un livreur de sa société ; exporte ses données.
Livreur	Voit uniquement les commandes de sa société ; met à jour les statuts ; sa position peut être géolocalisée ou simulée ; ses actions sont visibles par supervision.
Superviseur	Suit les zones affectées ; voit les commandes de ces zones ; consulte les incidents ; ses actions sont journalisées.
Admin	Supervise les sociétés ; voit les zones ; contrôle les commandes ; exporte les données ; consulte les logs.
Super Admin	Voit tous les comptes ; gère les rôles ; consulte les logs globaux ; accède aux paramètres sensibles.

17. Livrables attendus

- Application frontend responsive.
- Backend Netlify Functions.
- Structure claire des fichiers.
- Données métier réalistes.
- Gestion des rôles.
- Gestion des sociétés concurrentes.
- Gestion des commandes.
- Gestion des livreurs.
- Notifications.
- Logs superviseurs.

- Exports CSV.
- Documentation d'installation.
- Documentation des comptes de test côté équipe projet.
- Documentation API.
- Fichier netlify.toml.
- Fichier _redirects.

18. Priorités de développement

Lot	Fonctionnalités prioritaires
Lot 1 - Parcours client	Interface client ; choix zone ; affichage sociétés disponibles ; commande ; tarifs officiels ; notifications ; dashboard client.
Lot 2 - Sociétés	Dashboard société ; fiche société complète ; gestion livreurs ; acceptation commande ; date et heure de livraison ; suivi statut.
Lot 3 - Livraison et supervision	Espace livreur ; géolocalisation ; superviseur ; logs ; exports.
Lot 4 - Administration	Admin ; super admin ; contrôle financier ; audit ; sécurité avancée.

Annexe - Valeur apportée au consommateur

- Savoir immédiatement quelles sociétés livrent dans son quartier.
- Comparer les délais et la disponibilité.
- Commander au prix officiel, livraison incluse.
- Recevoir des notifications à chaque étape.
- Éviter les appels multiples et les incertitudes de disponibilité.
- Obtenir un historique de commandes et de paiements.
- Bénéficier d'une meilleure transparence sur la livraison.